

Администрирование локальных сетей

Построение сети в Cisco Packet Tracer

Абрикосов Артём

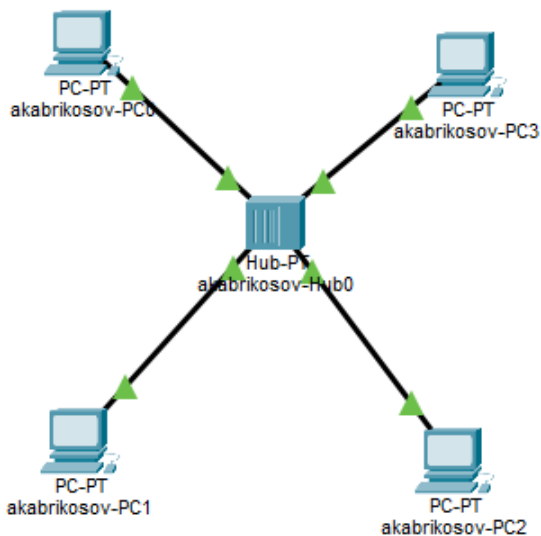
10 февраля 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

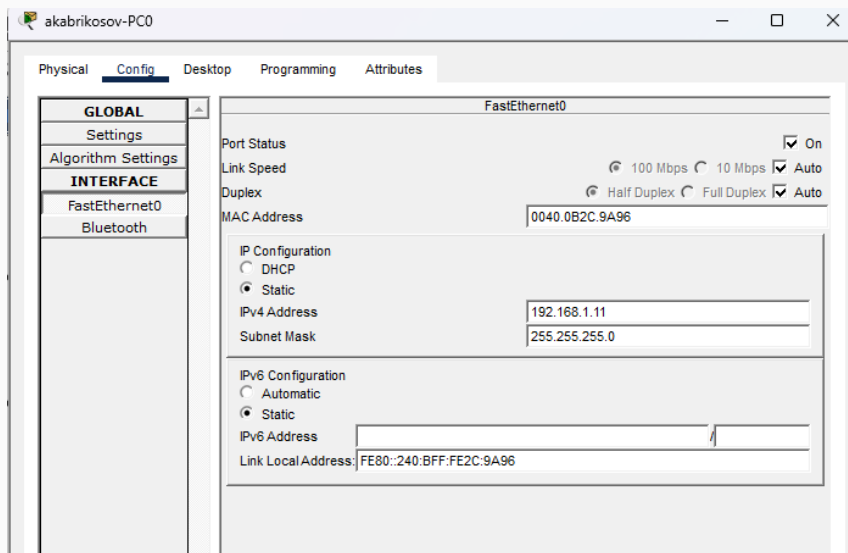
Цели и задачи работы

Изучить интерфейс Cisco Packet Tracer и получить практические навыки построения простейшей локальной сети с использованием концентратора, коммутатора и маршрутизатора.

Построение сети на базе концентратора



Назначение IP-адресов



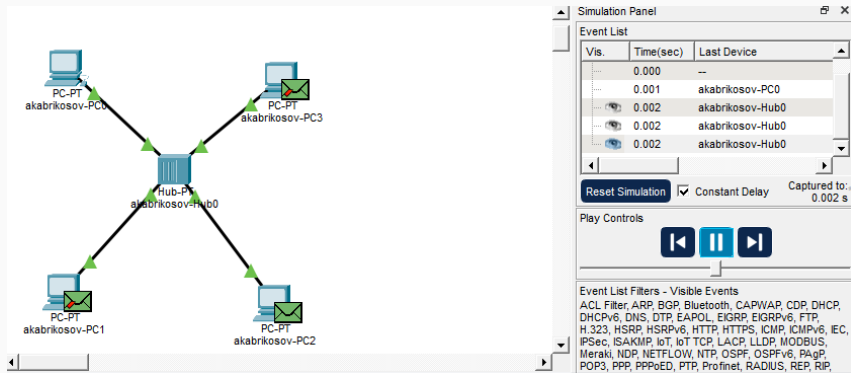


Рис. 3: Передача пакетов в режиме Simulation

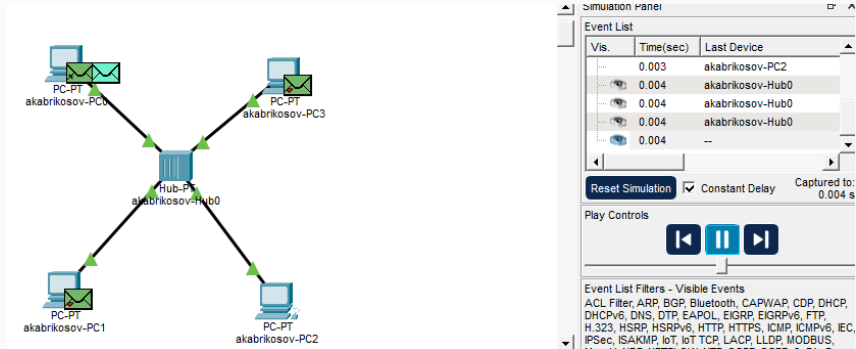


Рис. 4: Распространение кадров через концентратор

Анализ передачи данных

PDU Information at Device: akabrikosov-PC0

OSI Model Inbound PDU Details

At Device: akabrikosov-PC0
Source: akabrikosov-PC0
Destination: akabrikosov-PC2

In Layers	Out Layers
Layer 7:	Layer 7:
Layer 6:	Layer 6:
Layer 5:	Layer 5:
Layer 4:	Layer 4:
Layer 3: IP Header Src. IP: 192.168.1.13, Dest. IP: 192.168.1.11 ICMP Message Type: 0	Layer 3:
Layer 2: Ethernet II Header 00E0.F967.931A >> 0040.0B2C.9A96	Layer 2:
Layer 1: Port FastEthernet0	Layer 1:

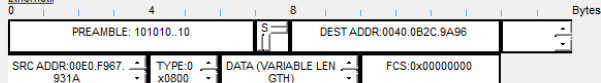
Congratulations! You have successfully completed this challenge. You may repeat this challenge by toggling the "Challenge Me" button, or you may try your knowledge at another protocol data unit (PDU).

Challenge Me << Previous Layer Next Layer >>

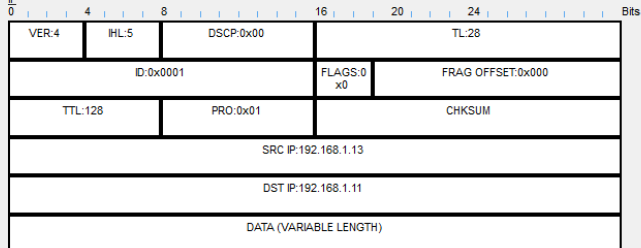
Структура Ethernet и ICMP

PDU Formats

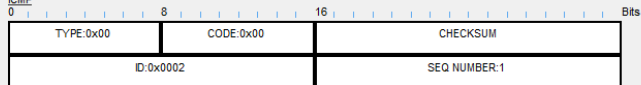
EthernetII



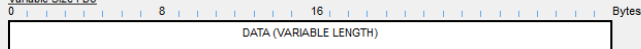
IP



ICMP



Variable Size PDU



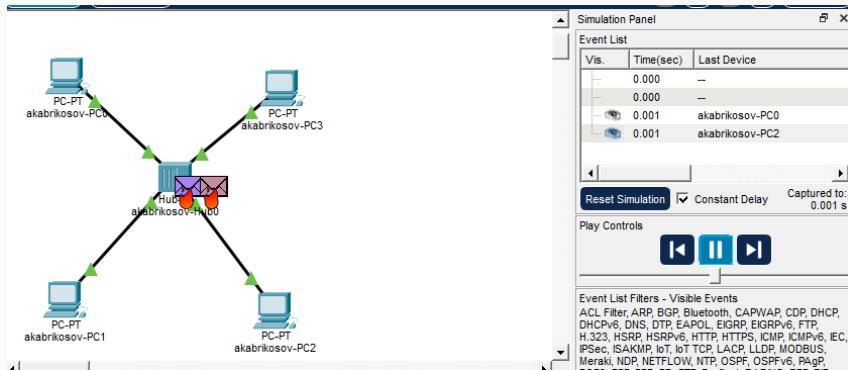
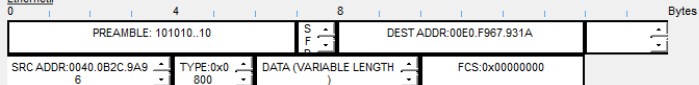


Рис. 7: Коллизия при одновременной передаче

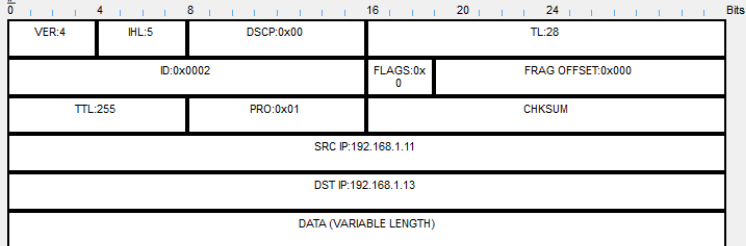
Повторная передача пакетов

PDU Formats

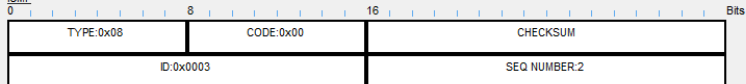
EthernetII



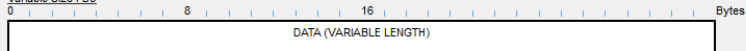
IP



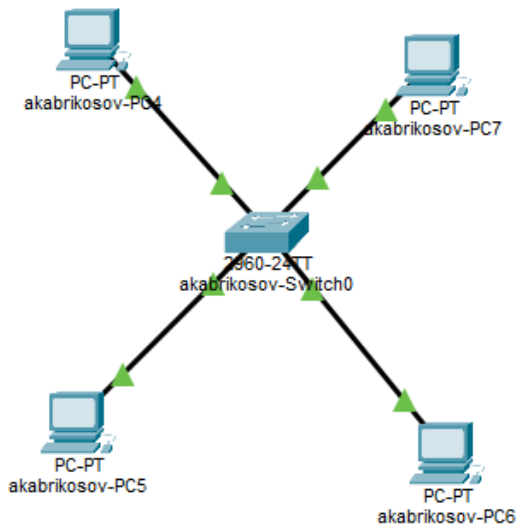
ICMP



Variable Size PDU



Построение сети на базе коммутатора



Настройка IP-адресов

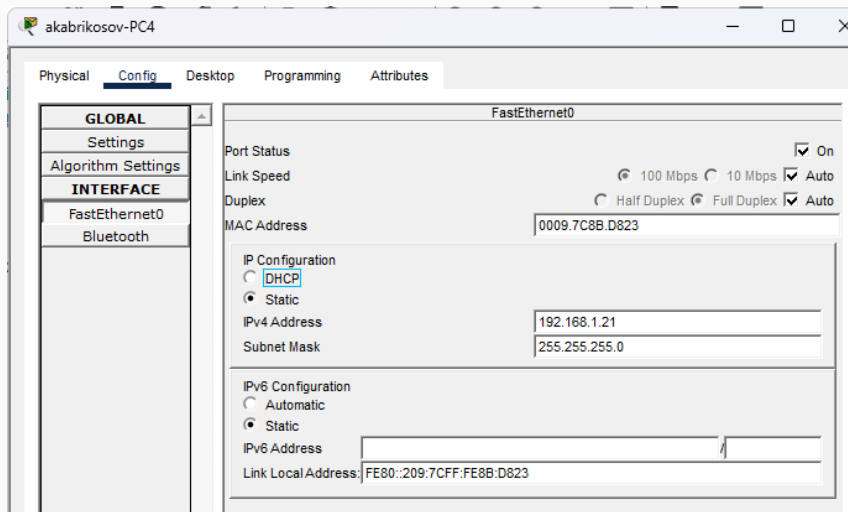


Рис. 10: Настройка IP на ПК

Передача пакетов через коммутатор

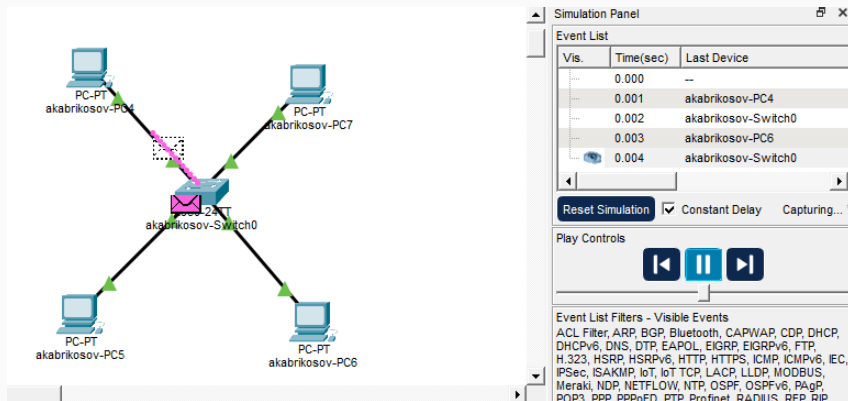


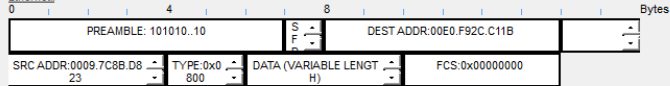
Рис. 11: Передача ARP и ICMP через switch

Анализ структуры кадров

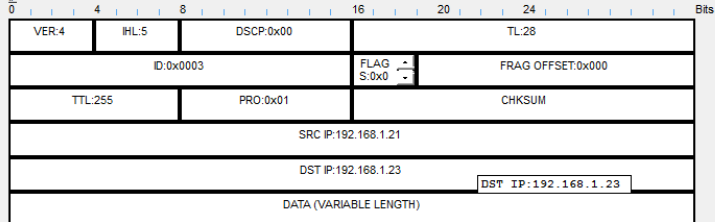
OSI Model [Inbound PDU Details](#) Outbound PDU Details

PDU Formats

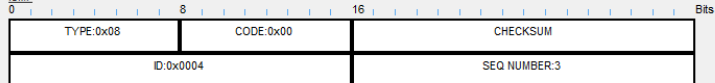
EthernetII



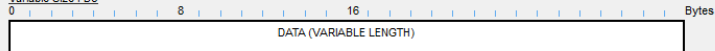
IP



ICMP



Variable Size PDU



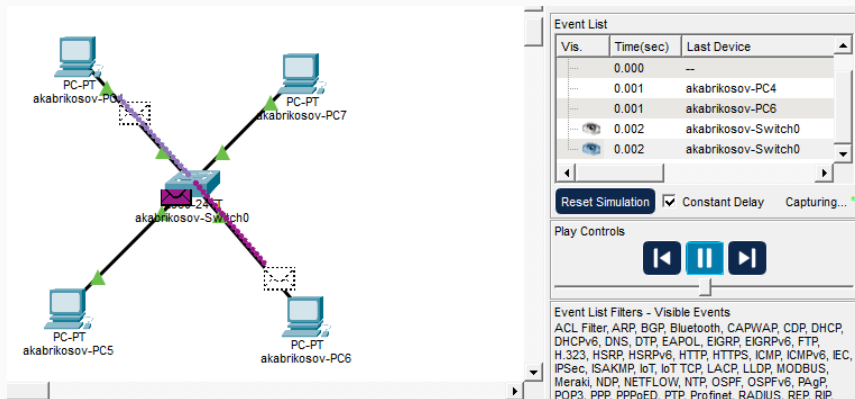


Рис. 13: Передача без коллизий

Взаимодействие концентратора и коммутатора

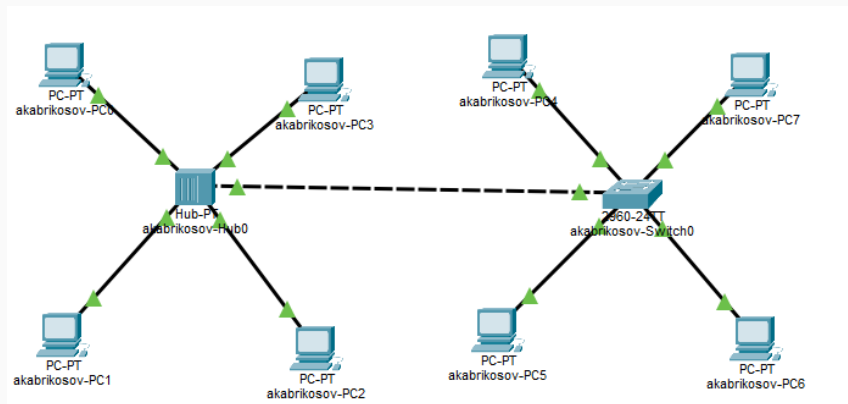


Рис. 14: Соединение hub и switch

Возникновение коллизии

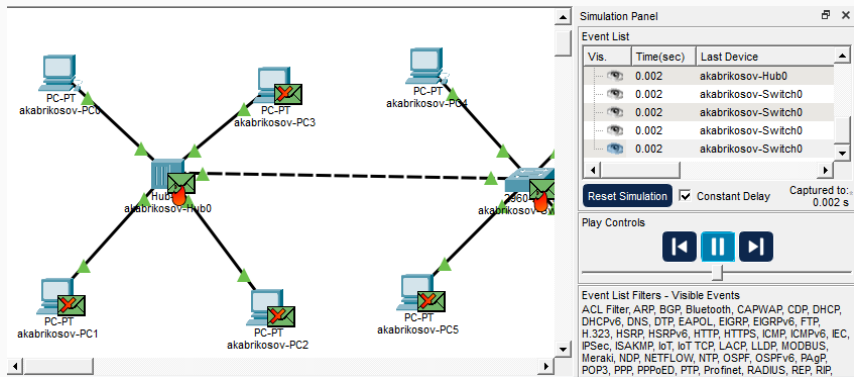


Рис. 15: Коллизия при совместной работе

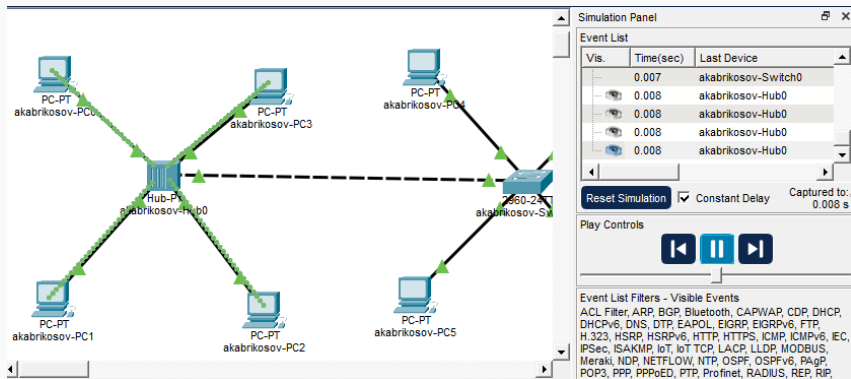


Рис. 16: Пакеты STP

Структура BPDU

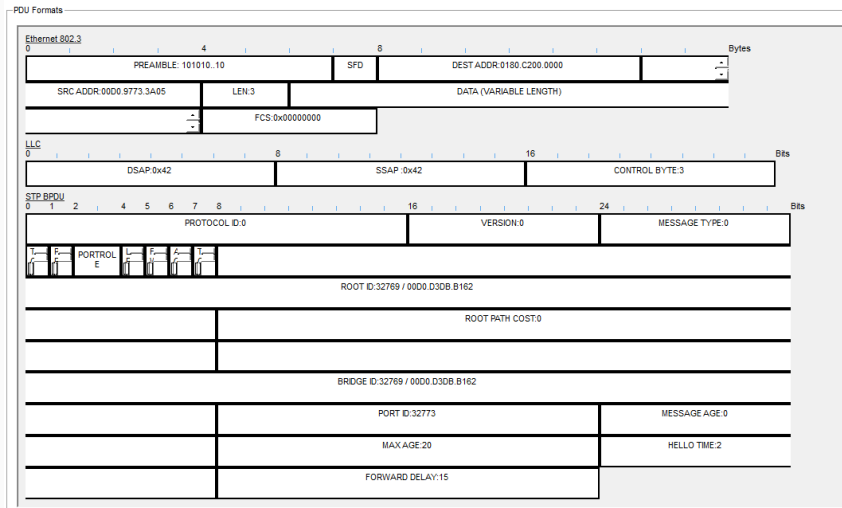


Рис. 17: Структура STP-кадра

Подключение маршрутизатора

Настройка интерфейса маршрутизатора

Physical Config CLI Attributes

GLOBAL

Settings

Algorithm Settings

ROUTING

Static

RIP

SWITCHING

VLAN Database

INTERFACE

GigabitEthernet0/0

GigabitEthernet0/1

GigabitEthernet0/2

GigabitEthernet0/0

Port Status ☒ On

Link Speed ☐ 1000 Mbps ☒ 100 Mbps ☐ 10 Mbps ☒ Auto

Duplex ☒ Half Duplex ☐ Full Duplex ☒ Auto

MAC Address 0006.2ABA.E801

IP Configuration

IPv4 Address 192.168.1.254

Subnet Mask 255.255.255.0

Tx Ring Limit 10

Рис. 18: Настройка IP маршрутизатора

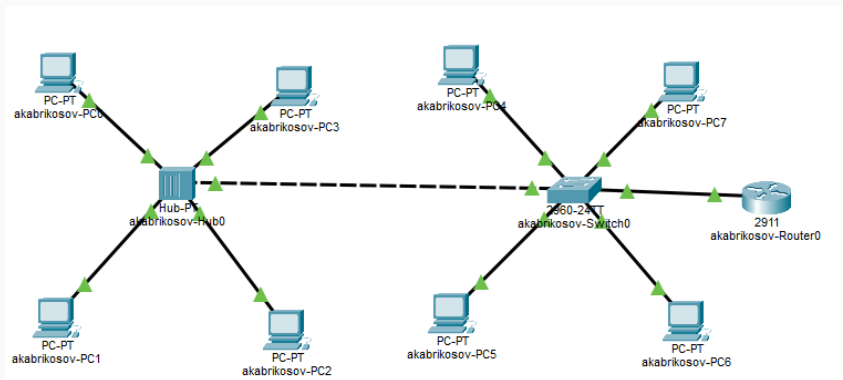


Рис. 19: Сеть с маршрутизатором

Передача пакетов к маршрутизатору

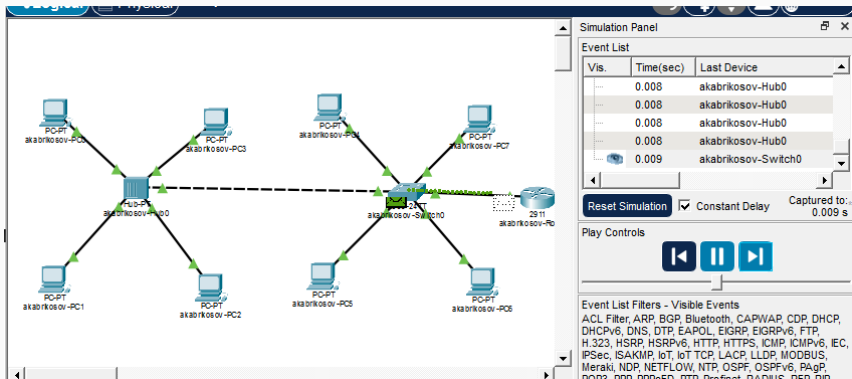
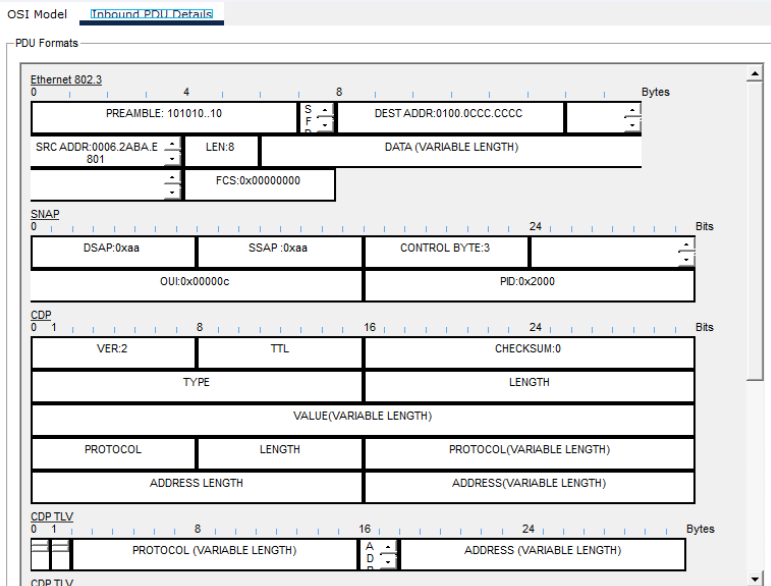


Рис. 20: Движение пакетов в сети

Структура CDP-кадра



Выводы по проделанной работе

В ходе выполнения лабораторной работы была построена локальная сеть в Cisco Packet Tracer с использованием концентратора, коммутатора и маршрутизатора.